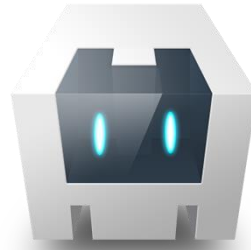




Infraestructura de
Sistemas Clínicos

Introducción

- Apache **Cordova** es un entorno de desarrollo que permite crear **aplicaciones móviles** utilizando estándares web: HTML, CSS y Javascript



- Las aplicaciones creadas son **multiplataforma**, y se pueden instalar tanto en Android como en iOS
- Se denominan aplicaciones móviles **híbridas** ya que no son aplicaciones móviles nativas ni son aplicaciones web para navegador

Aplicaciones nativas



Aplicaciones híbridas



Comparativa

	Ventajas	Inconvenientes
Desarrollo nativo	Más optimizado / integrado a la plataforma Más rápido	Para tener aplicaciones multiplataforma hay que hacer varios desarrollos independientes
Desarrollo híbrido	Rendimiento algo inferior	Desarrollo unificado para multiplataforma Uso de todas las ventajas de la web (librerías, frameworks, recursos)
Desarrollo web	Totalmente multiplataforma No necesita instalaciones	Acceso limitado a hardware / funcionalidades (bluetooth, cámara, notificaciones...)

Instalación

- Consultar en la web de cordova
 - <https://cordova.apache.org/>
- Herramienta desarrollada en NodeJS
- (1) Instalar NodeJS versión LST
 - <https://nodejs.org/en>
 - Comprobar instalación y versión

```
C:\Users\antonio>node -v  
v22.11.0
```

Android

- (2) Instalar Java development Kit (JDK)

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

- Versión 18

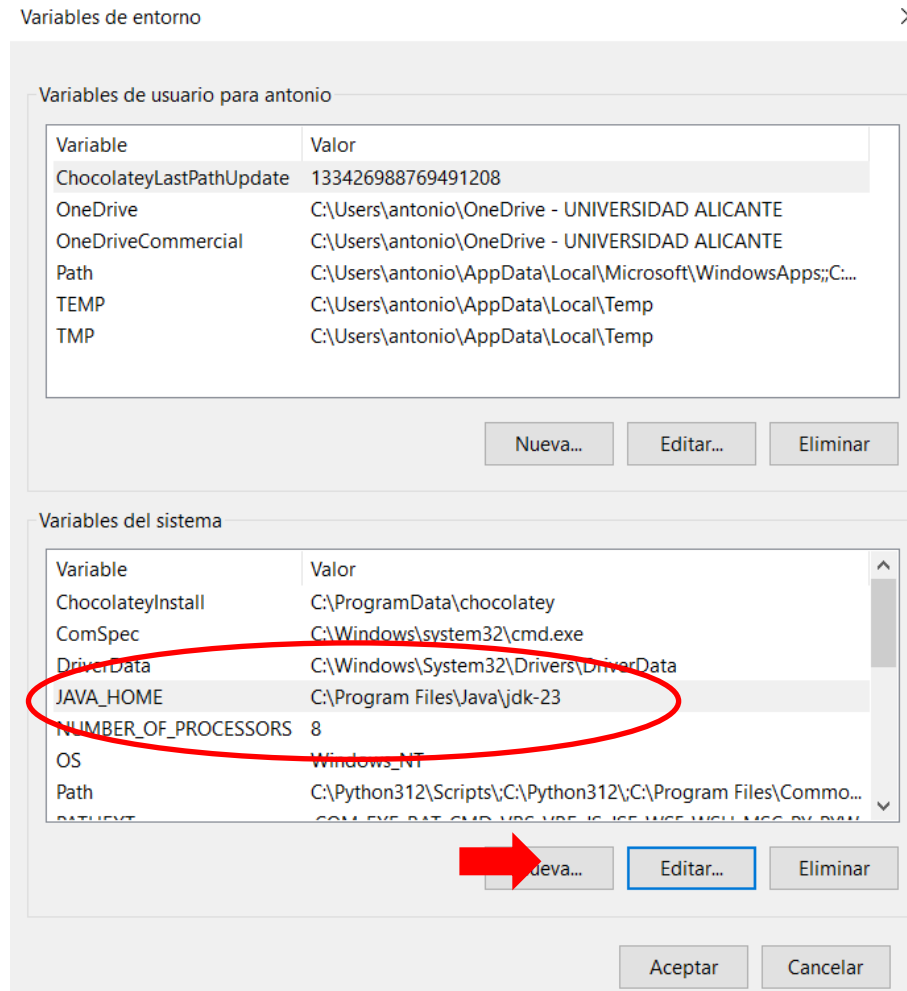
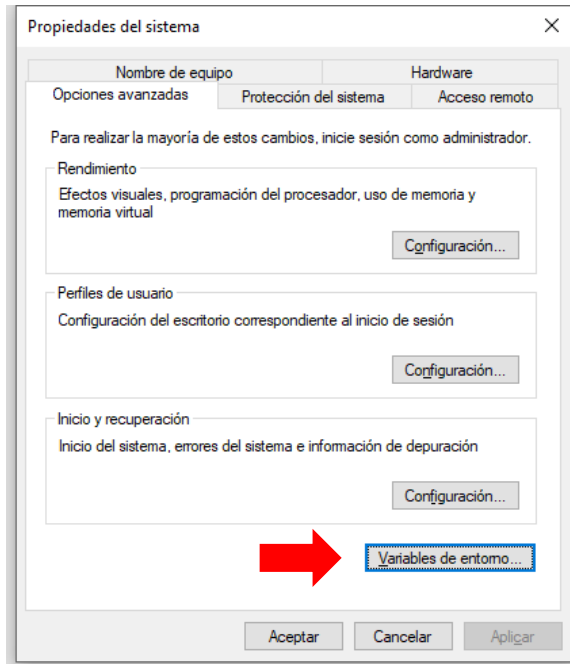
- Comprobar que está instalado

```
C:\Users\antonio>java -version
java version "23.0.1" 2024-10-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.1+11-39)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.1+11-39, mixed mode, sharing)

C:\Users\antonio>
```

- Crear variable entorno JAVA_HOME

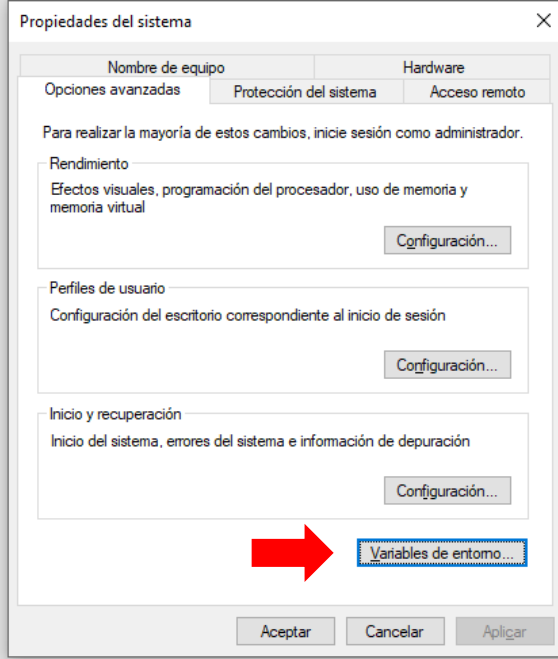
Variables de entorno



Android

- (3) Instalar Gradle (herramienta de construcción)
 - (<https://gradle.org/releases/>)
 - Descargar gradle-8.10.2-bin
 - Crear carpeta C:\gradle-8.10.2
 - Descomprimir archivo zip en C:\gradle-8.10.2
 - Añadir la carpeta 'C:\gradle-8.10.2\bin' de Gradle a la variable de entorno PATH

Variables de entorno



Propiedades del sistema

Nombre de equipo Hardware

Opciones avanzadas Protección del sistema Acceso remoto

Para realizar la mayoría de estos cambios, inicie sesión como administrador.

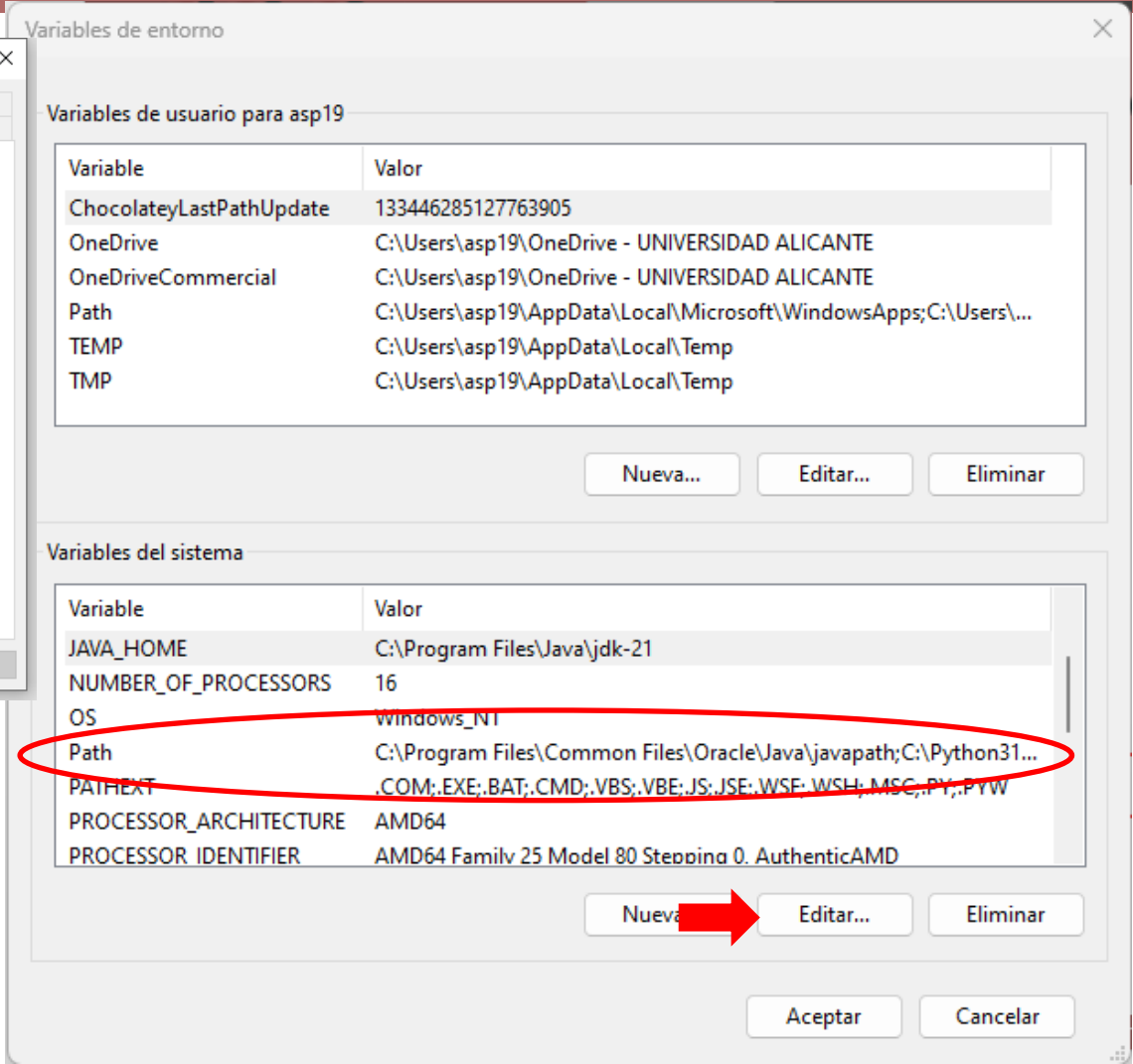
Rendimiento
Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual
Configuración...

Perfiles de usuario
Configuración del escritorio correspondiente al inicio de sesión
Configuración...

Inicio y recuperación
Inicio del sistema, errores del sistema e información de depuración
Configuración...

Variables de entorno...

Aceptar Cancelar Aplicar



Variables de entorno

Variables de usuario para asp19

Variable	Valor
ChocolateyLastPathUpdate	133446285127763905
OneDrive	C:\Users\asp19\OneDrive - UNIVERSIDAD ALICANTE
OneDriveCommercial	C:\Users\asp19\OneDrive - UNIVERSIDAD ALICANTE
Path	C:\Users\asp19\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\...
TEMP	C:\Users\asp19\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\asp19\AppData\Local\Temp

Nueva... Editar... Eliminar

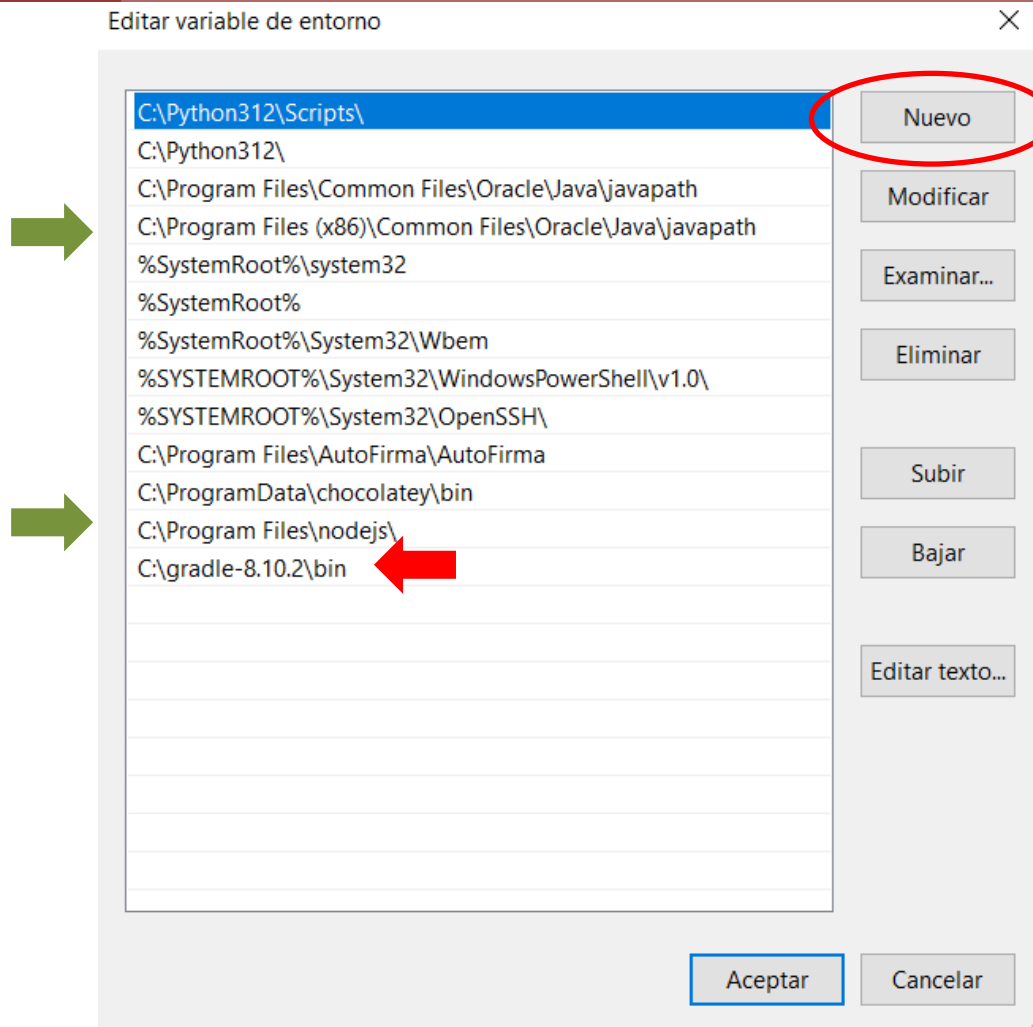
Variables del sistema

Variable	Valor
JAVA_HOME	C:\Program Files\Java\jdk-21
NUMBER_OF_PROCESSORS	16
OS	Windows_NT
Path	C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Python31...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY;.PYW
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0. AuthenticAMD

Nueva... **Editar...** Eliminar

Aceptar Cancelar

Variables de entorno



Android

- (4) Comprobar instalación gradle

```
C:\Users\antonio>gradle -version

Welcome to Gradle 8.10.2!

Here are the highlights of this release:
- Support for Java 23
- Faster configuration cache
- Better configuration cache reports

For more details see https://docs.gradle.org/8.10.2/release-notes.html

-----
Gradle 8.10.2
-----

Build time:    2024-09-23 21:28:39 UTC
Revision:     415adb9e06a516c44b391edff552fd42139443f7

Kotlin:       1.9.24
Groovy:       3.0.22
Ant:          Apache Ant(TM) version 1.10.14 compiled on August 16 2023
Launcher JVM: 23.0.1 (Oracle Corporation 23.0.1+11-39)
Daemon JVM:   C:\Program Files\Java\jdk-23 (no JDK specified, using current Java home)
OS:           Windows 10 10.0 amd64
```

Android

- (5) Instalación cordova (módulo global)
 - `npm install -g cordova`

```
C:\Users\antonio>npm install -g cordova
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache
if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and po
l.
npm warn deprecated read-package-json@6.0.4: This package is no longer supported. Please use @npmcli/package-json i
d.
npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
npm warn deprecated npmlog@7.0.1: This package is no longer supported.
npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
npm warn deprecated stringify-package@1.0.1: This module is not used anymore, and has been replaced by @npmcli/pack
son
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave Java
t developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now
nk you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
npm warn deprecated
npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated are-we-there-yet@4.0.2: This package is no longer supported.
npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in ce
circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated gauge@5.0.2: This package is no longer supported.

added 51 packages, removed 15 packages, and changed 505 packages in 22s

63 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

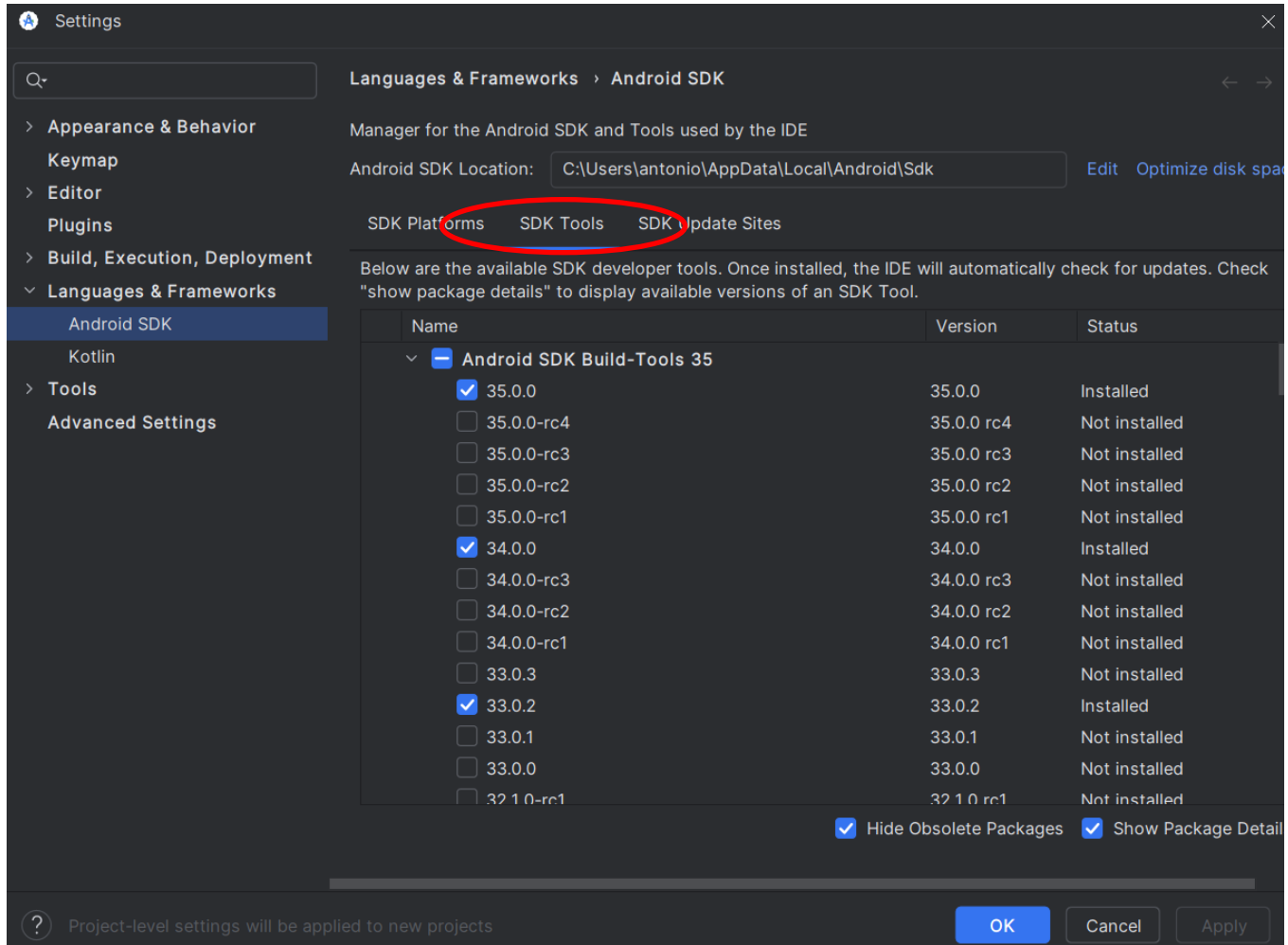
Android

- (8) Instalar Android Studio
 - <https://developer.android.com/>
 - android-studio-2024.2.1.11-Windows
 - Android Virtual Device tiene que estar activado
 - No importar configuraciones

Android

- (9) Configurar Android Studio
 - Welcome to Android Studio->More Actions->SDK Manager
 - Android SDK Location Pulsamos Edit y activar Adroid SDK y Android SDK Platform
 - Pestaña SDK Tools
 - Show Package Details
 - Instalar versión del API de Android SDK 35.0.0, 34.0.0, 33.0.2

Android SDK



Settings

Search: Q-

Appearance & Behavior

Keymap

Editor

Plugins

Build, Execution, Deployment

Languages & Frameworks

Android SDK

Kotlin

Tools

Advanced Settings

Languages & Frameworks > Android SDK

Manager for the Android SDK and Tools used by the IDE

Android SDK Location: C:\Users\antonio\AppData\Local\Android\Sdk [Edit](#) [Optimize disk space](#)

SDK Platforms SDK Tools SDK Update Sites

Below are the available SDK developer tools. Once installed, the IDE will automatically check for updates. Check "show package details" to display available versions of an SDK Tool.

Name	Version	Status
Android SDK Build-Tools 35		
☒ 35.0.0	35.0.0	Installed
☐ 35.0.0-rc4	35.0.0 rc4	Not installed
☐ 35.0.0-rc3	35.0.0 rc3	Not installed
☐ 35.0.0-rc2	35.0.0 rc2	Not installed
☐ 35.0.0-rc1	35.0.0 rc1	Not installed
☒ 34.0.0	34.0.0	Installed
☐ 34.0.0-rc3	34.0.0 rc3	Not installed
☐ 34.0.0-rc2	34.0.0 rc2	Not installed
☐ 34.0.0-rc1	34.0.0 rc1	Not installed
☐ 33.0.3	33.0.3	Not installed
☒ 33.0.2	33.0.2	Installed
☐ 33.0.1	33.0.1	Not installed
☐ 33.0.0	33.0.0	Not installed
☐ 32.1.0-rc1	32.1.0 rc1	Not installed

☒ Hide Obsolete Packages ☒ Show Package Details

Project-level settings will be applied to new projects

OK Cancel Apply

Crear aplicación

- (10) Crear proyecto cordova
 - `cordova create <path>`
 - `C:\>cordova create miProyectoCordova`

```
C:\>cordova create miProyectoCordova
Creating a new cordova project.
```

Crear aplicación

- (11) Añadir la plataforma(s) que vamos a usar
 - `cordova platform add <platform name>`
 - `C:\miProyectoCordova>cordova platform add android`

```
C:\miProyectoCordova>cordova platform add android
Using cordova-fetch for cordova-android
Adding android project...
Creating Cordova project for the Android platform:
  Path: platforms\android
  Package: io.cordova.hellocordova
  Name: HelloCordova
  Activity: MainActivity
  Android Target SDK: android-34
  Android Compile SDK: 34
Subproject Path: CordovaLib
Subproject Path: app
Android project created with cordova-android@13.0.0
```

Emulador

- Crear un dispositivo Virtual
 - Android Studio->More Actions>Virtual Device Manager
 - Pulsamos icono  para crear dispositivo
 - Elegir teléfono Pixel XL
 - Descargar e instalar imagen con API 35 y Google API
 - Dar icono play y encender el dispositivo virtual



Emulador

- Pulsar botón para encender el dispositivo virtual y esperar a que se encienda



Emulador

- Lanzar la aplicación
 - *C:\miProyectoCordova>cordova run android*

```
C:\miProyectoCordova>cordova run android
Checking Java JDK and Android SDK versions
ANDROID_HOME=undefined (recommended setting)
ANDROID_SDK_ROOT=undefined (DEPRECATED)
Using Android SDK: C:\Users\antonio\AppData\Local\Android\sdk
Starting a Gradle Daemon (subsequent builds will be faster)
```

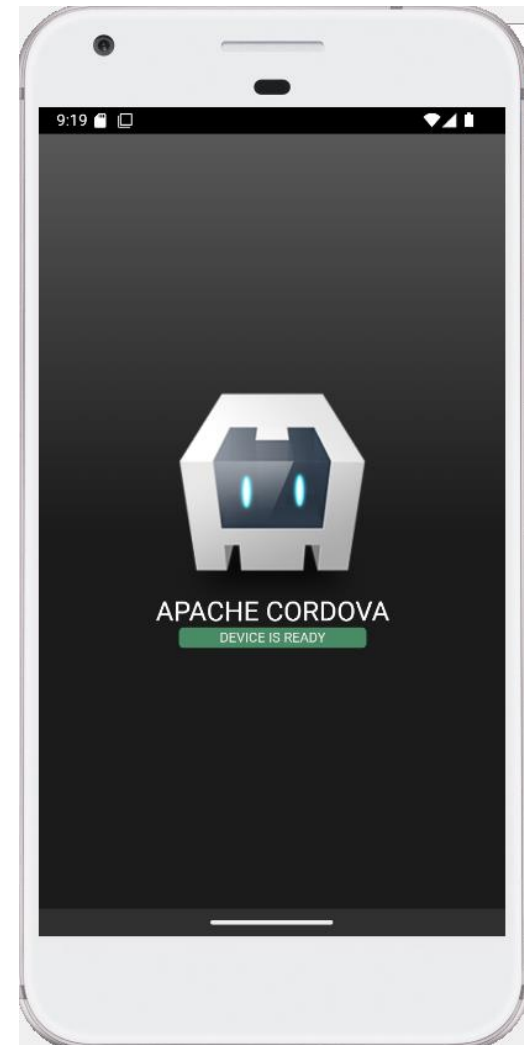
```
BUILD SUCCESSFUL in 27s
```

```
> IDLE
Built the following apk(s):
   C:\miProyectoCordova\platforms\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Checking Java JDK and Android SDK versions
ANDROID_HOME=C:\Users\antonio\AppData\Local\Android\sdk (recommended setting)
ANDROID_SDK_ROOT=undefined (DEPRECATED)
Using Android SDK: C:\Users\antonio\AppData\Local\Android\sdk
Deploying to emulator emulator-5554
Using apk: C:\miProyectoCordova\platforms\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Package name: io.cordova.hellocordova
INSTALL SUCCESS
LAUNCH SUCCESS

C:\miProyectoCordova>
```

Emulador

- Lanzar la aplicación
 - `C:\miProyectoCordova>cordova run android`

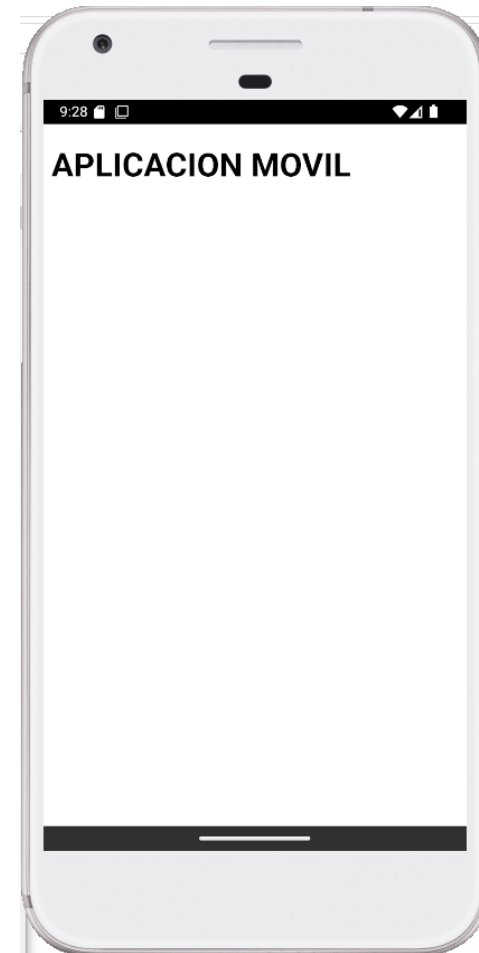


Configuración App

- En la carpeta de la aplicación encontrarás todos los recursos de la App:
 - Carpeta 'www'
 - En esta carpeta se situará la web de la aplicación.
 - Existirá un archivo 'index.html' que será la página principal
 - Modifico index.html y pongo APLICACIÓN MOVIL

Emulador

- Lanzar la aplicación
 - `C:\miProyectoCordova>cordova run android`



Preparar móvil Android

- Para que la aplicación se lance directamente en un móvil (no en el emulador):
 - Activar el menú oculto de desarrolladores de Android
 - Ir a Ajustes > Acerca del teléfono
 - Pulsar 7 veces sobre el número de compilación
 - Aparecerá un nuevo menú de “Opciones de desarrollo”
 - En “opciones de desarrollo” activar la opción “Depuración USB”
 - Conectar el móvil por USB al ordenador
 - Seleccionar "Transferencia de archivos"

Crear aplicación

- (12) Conectar dispositivo móvil al pc y confirmar que se reconoce en Windows
- (13) Habilitar dispositivo móvil para que permita instalar fuentes externas
- (14) Lanzar la aplicación
 - `cordova run <platform name>`
 - `C:\miProyectoCordova>cordova run android`



Infraestructura de
Sistemas Clínicos